

Họ và tên: Trần Tiến

MSV: 19T1021271

KIỂM TRA GIỮA KỲ: KỸ NGHỆ PHẦN MỀM

a. Xây dựng tài liệu phác thảo và lập lịch ban đầu cho dự án “Quản lý việc dạy học của các lớp tại phòng máy”

**** Xây dựng tài liệu phác thảo cho dự án***

1. Tổng quan về dự án

- Tên dự án: Xây dựng phần mềm Quản lý việc dạy học của các lớp tại phòng máy.
- Các chức năng chính của hệ thống:

2. Mục tiêu

- Hỗ trợ người quản lý các công việc nghiệp vụ như quản lí phòng đang dạy, hiển thị tình trạng phòng máy,...
- Hỗ trợ công việc tìm kiếm, sắp xếp, thay đổi phòng dạy dễ dàng, thuận tiện,...
- Chương trình có đầy đủ các yêu cầu, có khả năng bảo trì nâng cấp.
- Giao diện dễ nhìn, dễ sử dụng.

3. Yêu cầu dịch vụ

- Dự án phần mềm ở đây là phần mềm Quản lý việc dạy học của các lớp tại phòng máy.
- Người sử dụng phần mềm: Giáo viên phụ trách quản lý phòng máy, Các giáo viên trong trường đăng ký các lớp dạy
- Mục đích của dự án là xây dựng phần mềm quản lý việc dạy học của các lớp tại phòng máy, thiết kế một phần mềm dễ sử dụng, có nhiều tính năng linh hoạt như:

+ Về phía Giáo viên phụ trách quản lý phòng máy:

- Quản lý các phòng đã được đăng ký, theo dõi hiển thị tình trạng các phòng máy đang học
- Quản lí thông kê số phòng đã được đăng ký dạy, số phòng trống, quản lí số lượng phòng dạy tại một ngày, tuần, tháng,...
- Xử lý yêu cầu chuyển phòng, hủy phòng,...
- Quản lí số lượng phòng, số phòng có thể sử dụng cho việc giảng dạy, số phòng không thể sử dụng nhằm đáp ứng được nhu cầu Dạy học.

- Thống kê số lượng phòng bị hư hại, không thể dạy được để kịp thời báo cáo lên nhà trường để tiến hành sửa chữa.

- + Về phía giáo viên giảng dạy tại các phòng máy

- Đăng nhập hệ thống, Tìm kiếm phòng chưa được đăng ký dạy, đăng ký phòng để giảng dạy.

- Tìm kiếm phòng dạy phù hợp với nhu cầu giảng dạy

- Có Thẻ thay đổi phòng dạy, chuyển phòng dạy, hủy đăng ký phòng dạy

- Thông báo cho hệ thống về tình trạng phòng trước khi dạy, và sau khi dạy để khi có vấn đề gì thì hiển thị phòng đó không thể sử dụng trên hệ thống.

4. Phương pháp và cách tiếp cận:

- Tìm hiểu khảo sát quy trình nghiệp vụ quản lý việc dạy học tại phòng máy của các trường

- Thu thập thông tin thao khảo của các hệ thống trước

5. Mô tả sản phẩm

Xây dựng phần mềm Quản lý việc dạy học của các lớp tại phòng máy với các chức năng chính:

- Về phía Giáo viên phụ trách quản lý phòng máy:

- + Đăng ký tài khoản để sử dụng và quản lý hệ thống

- + Đăng nhập để quản lý

- + Đổi mật khẩu

- + Quản lý Tài khoản các giáo viên cần đăng ký phòng để dạy

- + Quản lý đăng kí phòng dạy, hủy phòng, chuyển phòng

- + Quản lý tình trạng phòng

- Về phía giáo viên giảng dạy tại các phòng máy

- + Đăng ký tài khoản để phục vụ cho việc đăng ký phòng dạy

- + Đăng nhập để tiến hành đăng ký phòng dạy

- + Đổi mật khẩu

- + Tìm kiếm phòng dạy trống, phòng dạy phù hợp để tiến hành đăng ký dạy

+ Đặt phòng trống để dạy, chuyển phòng, hủy phòng

+ Cập nhật lại lên hệ thống tình trạng của phòng trước và sau khi sử dụng

6. Các quy tắc nghiệp vụ để giải quyết các yêu cầu dịch vụ

- Quy tắc đăng ký phòng máy:

+ Giáo viên cần phòng để dạy tiến hành đăng nhập trên hệ thống (Tức là tài khoản đã đăng ký trước đó) Truy cập vào danh mục các phòng trống, tìm kiếm phòng phù hợp, sau đó tiến hành đăng ký.

+ Nếu không có phòng phù hợp thì có thể đăng ký vào những ngày khác khi có đủ yêu cầu

- Quy tắc hủy yêu cầu đăng ký phòng máy

+ Đăng nhập vào hệ thống, vào mục phòng đã đăng ký, tiến hành bỏ chọn trên hệ thống

- Quy tắc chuyển phòng

+ Đăng nhập vào hệ thống, vào mục phòng đã đăng ký, tiến hành bỏ chọn trên hệ thống, sau đó chọn phòng mới (trong trường hợp phòng trống)

-Quy tắc thống kê:

+ Thống kê số lượng phòng đã sử dụng trong ngày, tháng , năm,..

+ Thống kê số lượng phòng bị hư hại sau khi sử dụng, hoặc trường hợp bị hư hại ngoài ý muốn.

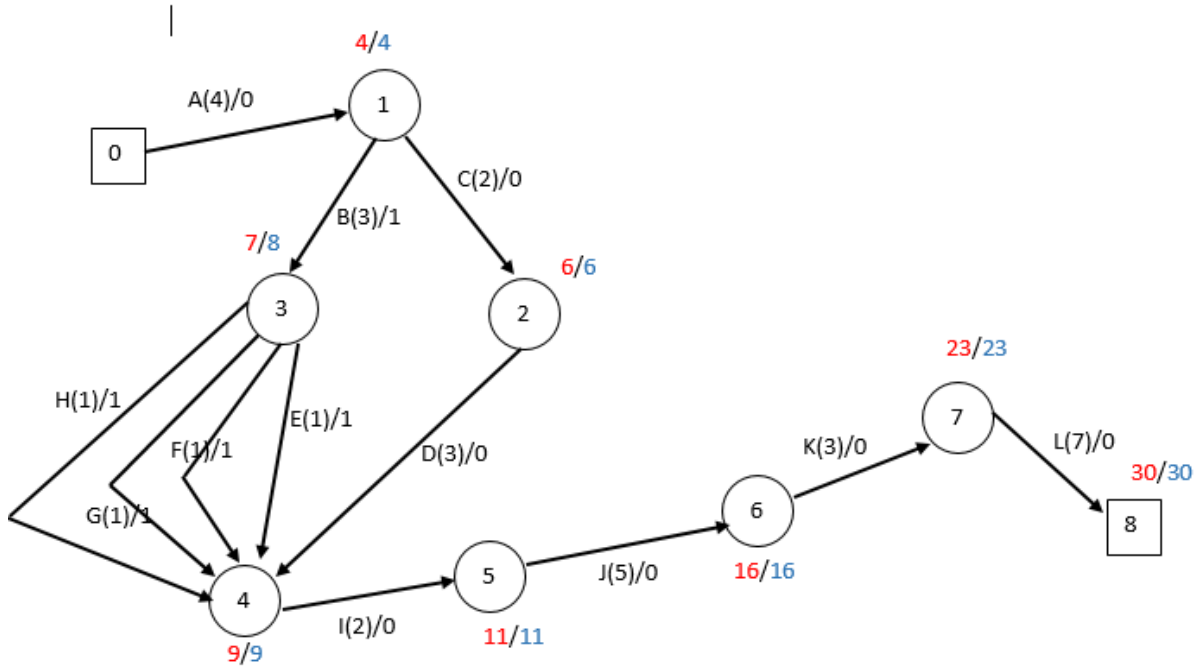
* **Lập lịch ban đầu cho dự án**

- Bảng phân rã công việc

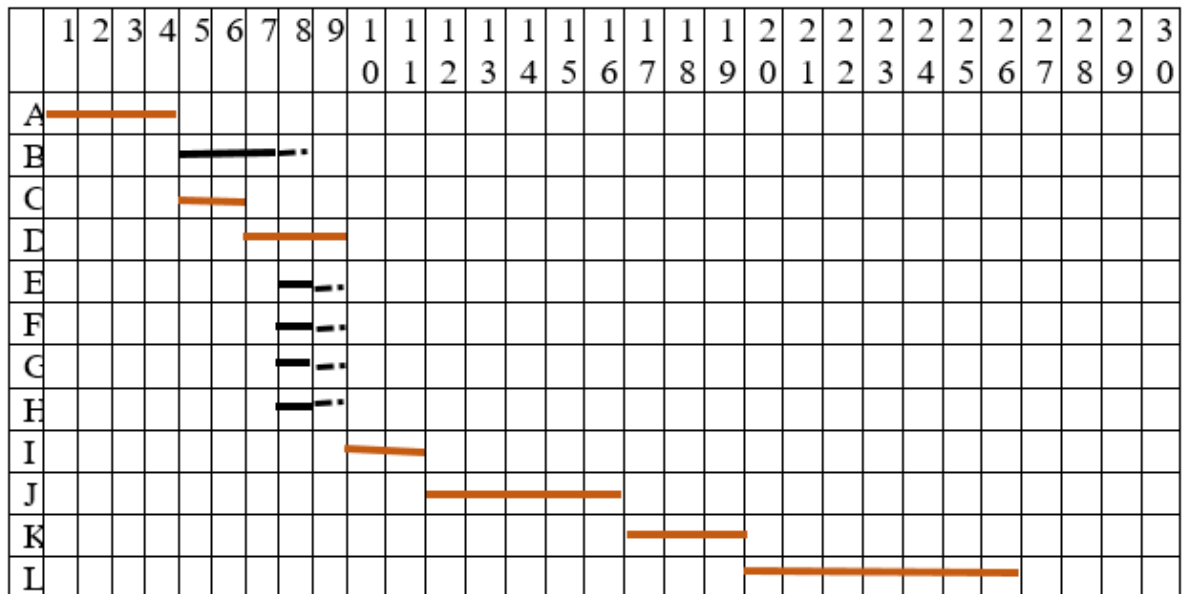
ID	Tên công việc	Thời gian	Công việc đi trước
A	Khảo sát thông tin	4	-
B	Lập phác thảo dự án	3	A
C	Cài đặt các phần mềm cần thiết	2	A
D	Thiết kế cơ sở dữ liệu	3	C
E	Xây dựng giao diện quản lí TK	1	B
F	Xây dựng giao diện quản lý phòng	1	B
G	Xây dựng giao diện đăng ký phòng dạy, hủy đăng ký phòng dạy, chuyển phòng dạy	1	B
H	Xây dựng giao diện thống kê	1	B
I	Xây dựng full giao diện và tương tác giữa các giao diện	2	E, F, G,H
J	Code xử lý dữ liệu	5	D, I

K	Cài đặt phần mềm	3	I, J
L	Kiểm thử phần mềm	7	K

- Công việc Gantt – Đường đi Gantt



- Biểu đồ Gantt - lịch trình dự án



◆—◆ cv căng, — cv thường, dự phòng

b, Xác định các ràng buộc và tài liệu yêu cầu của dự án

*** Xác định ràng buộc**

- Ràng buộc về nhân lực:

+ Tổng số: ≥ 5 Người thiết kế

+ Kỹ năng chuyên môn: Phân tích và thiết kế HTTT, Kỹ Nghệ Phần mềm, Kỹ năng lập trình phần mềm, khả năng quản lý,...

+ Kinh nghiệm: 2-3 năm kinh nghiệm

- Ràng buộc về thiết bị công cụ chia sẻ

+ Máy tính có cài đặt các phần mềm cần thiết

+ Các công cụ làm việc nhóm, công cụ kiểm thử phần mềm

- Ràng buộc về tiến trình:

+ Phải đảm bảo tiến trình này hoàn thành mới đến tiến trình khác nếu tiến trình sau bị phụ thuộc vào tiến trình trước

- Ràng buộc về sản phẩm:

+ Xem thông tin phòng máy: Chỉ xem không được thay đổi, chỉ có người quản lí mới có quyền thay đổi khi xảy ra sự cố

+ Đăng ký, hủy đăng ký, đổi phòng

+ Giao diện cập nhật tình hình phòng

+ Thống kê tình hình sử dụng

+ Giao diện dễ nhìn, dễ sử dụng, thao tác

+ Có khả năng nâng cấp phát triển phần mềm

+ Tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng vốn có của nhà trường

- Một số ràng buộc về chi tiết

+ Khi phòng đã được đăng ký rồi, thì sẽ không được đăng kí nữa, cho đến khi hết thời gian

+ Khi chuyển phòng phải tiến hành hủy phòng trước,...

*** Tài liệu yêu cầu của dự án**

- Tài liệu SRS (Software Requirement Specification) : mô tả chi tiết các chức năng quản lý phòng máy

- Tài liệu BRD : là các yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu của bên liên quan bao gồm: Mục tiêu dự án , Phạm vi dự án , Yêu cầu chức năng , Tiến độ , Thời gian , nguồn lực, chi phí

- Tài liệu FRS : mô tả , xác định chức năng của hệ thống quản lý phòng máy

- UI/UX : giao diện của người dùng
- Tài liệu use case : Thể hiện sự tương tác của người dùng đối với các chức năng đã thiết lập

*** Mô tả thông tin nghiệp vụ**

Thông tin hiển thị của phòng máy: Mã phòng máy, tình trạng, số máy tính đang sử dụng

Mẫu đăng ký sử dụng: Mã giáo viên đăng ký, mã Phòng đăng ký, Tình trạng trước khi đăng ký (bình thường hay có hư hỏng)

Mẫu Thống kê: Số phòng được đăng kí trong tháng(tuần, năm), số phòng hư hại sau khi đăng ký (tháng, tuần, năm,..), số phòng đã được sửa chữa

c. Tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

